CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Estimations de Tchebychev et de Mertens

Énoncé

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k}=0$ si $k>n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n)=\max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x)=\ln(\ln x)$ pour $x>1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p\leqslant x$ (somme vide $=0$, produit vide $=1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Deuxième partie

Pour $n\geqslant 1$, $\omega(n)=\mathrm{Card}\{p \text{ premier} : p\mid n\}$ (ex. : $\omega(6)=\omega(12)=2$).

1. Soit $(a_n)_{n\geqslant 2}$ réelle, $A(t)=\sum_{2\leqslant k\leqslant t} a_k$ et $b:[2,+\infty[\to\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que pour $n\geqslant 2$, $\sum_{k=2}^{n} a_k b(k) = A(n)b(n)-\int_2^n b'(t)A(t)\,dt$.

2. Objectif : $\prod_{p\leqslant n} p\leqslant 4^n$. a) Traiter $n\in\{1,2,3\}$. On suppose $n\geqslant 4$ et le résultat vrai aux rangs $1,\dots,n-1$. b) Cas n pair. c) Soit $n=2m+1$: justifier que $\prod_{m+1<p\leqslant 2m+1} p$ divise $\binom{2m+1}{m}$ et que $\binom{2m+1}{m}\leqslant 4^m$. d) Conclure.

3. Justifier $\nu_p(n!)=\sum_{k\geqslant 1} E(\frac{n}{p^k})$ et montrer $\frac{n}{p}-1<\nu_p(n!)\leqslant \frac{n}{p}+\frac{n}{p(p-1)}$.

4. a) Établir $\sum_{k=1}^{n}\ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.
   b) Justifier $n!=\prod_{p\leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et en déduire

$$n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4 < \ln(n!) \leqslant n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} + n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p(p-1)}.$$

   c) Justifier que $\sum_{k\geqslant 2}\frac{\ln k}{k(k-1)}$ converge. d) Conclure :

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

5. a) Avec $R(t)=\sum_{p\leqslant t}\frac{\ln p}{p}-\ln t$ $(t\geqslant 2)$, montrer à l'aide de 16 que $\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p}=1+\ln_2(n)-\ln_2(2)+\frac{R(n)}{\ln n}+\int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}dt$.
   b) Justifier que $t\mapsto\frac{R(t)}{t(\ln t)^2}$ est intégrable sur $[2,+\infty[$.
   c) Établir, pour un réel c_1 à préciser,

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \ln_2(n)+c_1+O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Formule de Legendre : $\nu_p(n!) = \sum_k E(n/p^k)$.
- Stirling faible : $\ln n! = n\ln n - n + O(\ln n)$.

Ce qu'on te demande. Montrer $\sum_{p\leqslant n} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1)$ puis $\sum_{p\leqslant n} \frac{1}{p} = \ln_2 n + c_1 + O(\frac{1}{\ln n})$.

Corrigé

Question 16

Étape 1. Q16. Sommation d'Abel

A est en escalier, constante égale à $A(k)$ sur $[k, k+1[$. Donc

$$\int_2^n b'(t)A(t)\,dt$$

$$= \sum_{k=2}^{n-1} A(k)(b(k+1) - b(k)).$$

Par conséquent

$$A(n)b(n) - \int_2^n b'A$$

$$= \sum_{k=2}^{n} A(k)b(k) - \sum_{k=2}^{n-1} A(k)b(k+1)$$

$$= A(2)b(2) + \sum_{k=3}^{n} (A(k) - A(k-1))b(k)$$

$$= \sum_{k=2}^{n} a_k b(k),$$

car $A(2) = a_2$ et $A(k) - A(k-1) = a_k$.

Question 17

Étape 1. Q17. Le produit des nombres premiers

Notons $\Theta(n) = \prod_{p \leqslant n} p$.

a) $\Theta(1) = 1 \leqslant 4$, $\Theta(2) = 2 \leqslant 16$, $\Theta(3) = 6 \leqslant 64$.

b) $n \geqslant 4$ pair n'est pas premier : $\Theta(n) = \Theta(n-1) \leqslant 4^{n-1} \leqslant 4^n$.

c) $\binom{2m+1}{m} = \frac{(2m+1)!}{m!(m+1)!}$. Un premier p avec $m+1 < p \leqslant 2m+1$ divise $(2m+1)!$, mais ne divise ni $m!$ ni $(m+1)!$ (tous leurs facteurs sont $< p$). Comme $(2m+1)! = \binom{2m+1}{m} m!\,(m+1)!$, le lemme d'Euclide donne $p \mid \binom{2m+1}{m}$. Ces premiers sont distincts, donc leur produit divise $\binom{2m+1}{m}$. Enfin $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ et leur somme est $\leqslant \sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}$, donc $\binom{2m+1}{m} \leqslant 2^{2m} = 4^m$.

d) Pour $n = 2m+1 \geqslant 5$, $m+1 \leqslant n-1$:

$$\Theta(n) = \Theta(m+1) \prod_{m+1<p\leqslant 2m+1} p \leqslant 4^{m+1}\binom{2m+1}{m} \leqslant 4^{m+1}4^m$$

$$= 4^n.$$

Par récurrence forte : $\Theta(n) \leqslant 4^n$ pour tout $n \geqslant 1$, soit $\sum_{p\leqslant n} \ln p \leqslant n \ln 4$.

Question 18

Étape 1. Q18. Formule de Legendre

$\nu_p(n!) = \sum_{j=1}^{n} \nu_p(j)$ et $\nu_p(j) = \mathrm{Card}\{k \geqslant 1 : p^k \mid j\}$. En intervertissant :

$$\nu_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} \mathrm{Card}\{j \leqslant n : p^k \mid j\}$$

$$= \sum_{k\geqslant 1} E\Big(\frac{n}{p^k}\Big)$$

(somme finie : les termes sont nuls dès que $p^k > n$).

Encadrement. Le terme $k=1$ donne $\nu_p(n!) \geqslant E(\frac{n}{p}) > \frac{n}{p} - 1$. Et $\nu_p(n!) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} \frac{n}{p^k} = \frac{n}{p-1} = \frac{n}{p} + \frac{n}{p(p-1)}$.

Question 19

Étape 1. Q19. Mertens : la somme des ln p / p

a) ln est croissante : $\int_{k-1}^{k} \ln \leqslant \ln k \leqslant \int_{k}^{k+1} \ln$. En sommant, $\int_1^n \ln t\,dt \leqslant \sum_{k=2}^{n} \ln k \leqslant \int_1^n \ln t\,dt + \ln n$. Comme $\int_1^n \ln = n\ln n - n + 1$: $\sum_{k=1}^{n} \ln k = n\ln n - n + O(\ln n)$.

b) Les premiers qui divisent $n!$ sont les $p \leqslant n$, d'où $n! = \prod_{p\leqslant n} p^{\nu_p(n!)}$ et $\ln n! = \sum_{p\leqslant n} \nu_p(n!) \ln p$. Avec 18 :

$$\ln n! \leqslant n \sum_{p\leqslant n} \frac{\ln p}{p} + n \sum_{p\leqslant n} \frac{\ln p}{p(p-1)},$$

$$\ln n! > n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - \sum_{p\leqslant n}\ln p \geqslant n\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4.$$

c) $\frac{\ln k}{k(k-1)} \geqslant 0$ et $k^{3/2}\frac{\ln k}{k(k-1)} \to 0$: comparaison à $\sum \frac{1}{k^{3/2}}$ (Riemann). Notons K sa somme.

d) Par b), a) et $\sum_p \frac{\ln p}{p(p-1)} \leqslant K$:

$$\ln n - 1 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) - K \leqslant \sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} < \ln n - 1 + O\Big(\frac{\ln n}{n}\Big) + \ln 4.$$

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1).$$

Question 20

Étape 1. Q20. Mertens : la somme des 1 / p

a) Prenons $a_k = \frac{\ln k}{k}$ si k est premier, $a_k = 0$ sinon, et $b(t) = \frac{1}{\ln t}$, $\mathcal{C}^1$ sur $[2,+\infty[$, $b'(t) = -\frac{1}{t\ln(t)^2}$. Alors $A(t) = \sum_{p\leqslant t}\frac{\ln p}{p} = \ln t + R(t)$ et $\sum_{k=2}^n a_k b(k) = \sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p}$. Par Q16 :

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \frac{\ln n + R(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{\ln t + R(t)}{t\ln(t)^2}dt$$

$$= 1 + \frac{R(n)}{\ln n} + \big[\ln_2 t\big]_2^n + \int_2^n \frac{R(t)}{t\ln(t)^2}dt.$$

b) Par 19d, $|R(k)| \leqslant K'$ pour les entiers $k \geqslant 2$. Pour $t \geqslant 2$ réel, $A(t) = A(E(t))$ et $0 \leqslant \ln t - \ln E(t) \leqslant \ln 2$, donc $|R(t)| \leqslant K' + \ln 2$: R est bornée et continue par morceaux. Comme $\frac{1}{t\ln(t)^2}$ est intégrable sur $[2,+\infty[$ (primitive $-\frac{1}{\ln t}$, qui a une limite), $\frac{R(t)}{t\ln(t)^2}$ l'est aussi.

c) Posons $I = \int_2^{+\infty}\frac{R(t)}{t\ln(t)^2}dt$. Alors $\Big|\int_n^{+\infty}\frac{R(t)}{t\ln(t)^2}dt\Big| \leqslant \frac{K'+\ln 2}{\ln n}$ et $\frac{R(n)}{\ln n} = O(\frac{1}{\ln n})$:

$$\sum_{p\leqslant n}\frac{1}{p} = \ln_2(n) + c_1 + O\Big(\frac{1}{\ln n}\Big),$$

$$c_1 = 1 - \ln_2(2) + \int_2^{+\infty}\frac{R(t)}{t\ln(t)^2}dt.$$

($c_1 \approx 0{,}2615$ est la constante de Mertens.) Le même développement vaut pour x réel, $\sum_{p\leqslant x}\frac{1}{p} = \ln_2(x) + c_1 + O(\frac{1}{\ln x})$, car $\ln_2(x) - \ln_2(E(x)) = O(\frac{1}{x\ln x})$.

Le piège

En 20b, il faut que R soit bornée sur $[2,+\infty[$ tout entier (réels), pas seulement aux entiers : on passe par la partie entière.

La méthode

La sommation d'Abel transforme une somme sur les premiers pondérée par $b(p)$ en une intégrale de la fonction de comptage A, dont on connaît un développement.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficients binomiaux.** $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ et $\sum_k \binom{2m+1}{k} = 2^{2m+1}$. Si p est premier, p divise $a!$ si et seulement si $p \leqslant a$.
- **Comparaison série-intégrale.** Si g est croissante sur $[k-1, k+1]$: $\int_{k-1}^{k} g \leqslant g(k) \leqslant \int_{k}^{k+1} g$. On somme ensuite sur k.